

Báo cáo

Phạm Xuân Thịnh 20235842

I. HelloWorld MVC

Chương trình gồm 4 file:

HelloWorldModel.java: lưu tên người dùng, có method setName() và getMessage() trả về chuỗi "Hello, [tên]!".

HelloWorldView.java: dùng Scanner để đọc input từ terminal, có method getUserInput() và showMessage().

HelloWorldController.java: gọi view.getUserInput() lấy tên, truyền vào model.setName(), rồi lấy kết quả từ model.getMessage() và truyền lại cho view.showMessage().

main.java: khởi tạo Model, View, Controller rồi gọi controller.display().

II. Calculator MVC

Swing: Giao diện viết hoàn toàn bằng Java trong CalculatorView.java). Controller lắng nghe sự kiện nút bấm, lưu toán hạng và phép tính đang chờ, gọi Model tính rồi cập nhật display.

JavaFX: Giao diện viết trong file calculator.fxml thay vì code Java. Controller dùng @FXML để nhận các component từ file FXML, các method handle* được khai báo trong FXML qua thuộc tính onAction. Chạy cần thêm VM options trỏ tới JavaFX SDK.

CalculatorModel.java: xử lý 4 phép tính, ném ArithmeticException khi chia cho 0. Dùng chung cho cả hai phiên bản.

III Lệnh git:

Add:

```
PS C:\Users\Admin\IdeaProjects\2025.2-166155-12> git add Homework01/20235842-PhamXuanThinh/HelloWorld.java
```

Remove:

```
PS C:\Users\Admin\IdeaProjects\2025.2-166155-12> git rm --cached Homework01/20235842-PhamXuanThinh/HelloWorld.java
rm 'Homework01/20235842-PhamXuanThinh/HelloWorld.java'
```

Commit:

```
PS C:\Users\Admin\IdeaProjects\2025.2-166155-12> git commit
[main 15ade50] HW
5 files changed, 30 insertions(+)
```

Push:

```
PS C:\Users\Admin\IdeaProjects\2025.2-166155-12> git push
Enumerating objects: 40, done.
Counting objects: 100% (40/40), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (33/33), done.
Writing objects: 100% (35/35), 8.69 KiB | 809.00 KiB/s, done.
Total 35 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/phanh-git/2025.2-166155-12.git
  7316107..15ade50 main -> 15ade50
```